

LAPORAN AKHIR PLATFORM CROWDFUNDING BERBASIS BLOCKCHAIN



Oleh :

Kelompok AdaKami 1.0

Gebrina Augustine Padatu 01082230041

Jennifer Christabelle 01082230009

Joy Eau Dia 01082230014

Karina Amalia Herfery 01082230038

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FACULTY OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DATA SCIENCE
UNIVERSITAS PELITA HARAPAN**

2026

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan masalah.....	2
1.3 Tujuan.....	2
1.4 Batasan Masalah.....	3
BAB II LANDASAN TEORI	4
2.1 Teknologi Blockchain dan Ethereum	4
2.2 Smart Contract dan Solidity	4
2.3 Mekanisme Staking dan Governance	5
2.4 Framework Pengembangan: Hardhat, React.js, dan ethers.js.....	5
BAB III ARSITEKTUR DAN DESAIN SISTEM	6
3.1 Gambaran Umum Arsitektur DonasiChain	6
3.2 Peran Pengguna (User Roles).....	6
3.3 Desain Smart Contract.....	8
3.4 Master Workflow Sistem.....	10
3.5 Siklus Hidup Status Campaign (State Machine)	13
3.6 Desain Database (Off-chain).....	13
3.7 Ekonomi Sistem & Distribusi Dana	14
3.8 Aturan Bisnis & Justifikasi Desain.....	15
Aturan 1: Organizer Wajib Membayar Stake Bond (0,05 ETH).....	15
Aturan 2: Pelapor Wajib Membayar Report Bond (0,01 ETH).....	15
Aturan 3: Pemilihan 6 Validator Secara Acak & Larangan Conflict of Interest.....	15
Aturan 4: Syarat Lulus Voting Minimal 4 YES (Supermajority).....	15
Aturan 5: Reward Voting yang Besar (Total 0,6 ETH) & Mekanisme Redistribusi	16
BAB IV IMPLEMENTASI SISTEM.....	17
4.1 Implementasi Smart Contract	17
4.2 Implementasi Frontend	18
4.3 Catatan Penting: Mematask Activity & Nonce	19
4.4 Konfigurasi Proyek (Hardhat)	20
BAB V PENGUJIAN DAN DEMO SKENARIO	21
5.1 Konfigurasi Deployment	21
5.2 Perispan Setup Demo	21
5.3 Skenario Demo & Test Cases	21
5.4 Analisis Biaya Gas	25
BAB VI LIMITASI & EVALUASI JUJUR SISTEM	27
6.1 Ketergantungan Human-in-the-Loop pada Dispute Resolution	27
6.2 Dana Sudah Digunakan Sebelum Dispute.....	27
6.3 Oracle Problem, Verifikasi Bukti Fisik	27
6.4 Pseudo-Randomness pada Pemilihan Validator.....	28

6.5	Pool Validator Terbatas (Top 10).....	28
6.6	Belum Ada Notifikasi Otomatis untuk Event Ekonomi	28
BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN		29
7.1	Kesimpulan.....	29
7.2	Saran Perkembangan	29
DAFTAR PUSTAKA.....		31
LAMPIRAN		32
Lampiran A: Repository Kode Sumber		32
Lampiran B: Tangkapan Layar Sistem.....		32
Lampiran C: Spesifikasi Teknis		36

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi digital telah membuka peluang baru dalam sektor penggalangan dana daring (crowdfunding). Namun, model platform konvensional yang bersifat terpusat masih menghadapi berbagai tantangan serius, mulai dari kurangnya transparansi pengelolaan dana, potensi penyalahgunaan oleh pengelola kampanye, hingga rendahnya kepercayaan publik terhadap akuntabilitas platform. Dana yang terkumpul sering kali tidak dapat dipantau secara real-time, dan mekanisme pertanggungjawaban penggunaan dana masih sangat bergantung pada itikad baik penyelenggara kampanye.

Teknologi blockchain hadir sebagai solusi potensial atas permasalahan tersebut. Dengan karakteristik utama berupa desentralisasi, transparansi, dan immutability, setiap transaksi yang dicatat pada jaringan blockchain bersifat permanen dan dapat diverifikasi oleh siapa pun. Ethereum, sebagai platform blockchain programmable terkemuka, memungkinkan pengembangan smart contract yang dapat mengotomasi aturan bisnis tanpa perantara.

Penelitian ini mengembangkan DonasiChain, sebuah platform crowdfunding berbasis blockchain Ethereum yang mengimplementasikan mekanisme tata kelola terdesentralisasi. Platform ini tidak hanya sekedar mencatat transaksi donasi di blockchain, tetapi juga membangun ekosistem kepercayaan yang komprehensif melalui mekanisme staking jaminan, pemilihan validator, voting terdistribusi, sistem reward, dan mekanisme pelaporan (reporting) yang transparan. Dengan demikian, setiap tahap pengelolaan kampanye, dari pengajuan hingga pertanggungjawaban akhir, dapat dipantau dan diverifikasi oleh publik.



1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

- Bagaimana merancang dan mengimplementasikan platform crowdfunding berbasis blockchain Ethereum yang transparan dan akuntabel?
- Bagaimana membangun mekanisme tata kelola terdesentralisasi melalui sistem staking, voting validator, dan reward yang adil?
- Bagaimana mengimplementasikan mekanisme pelaporan dan penyelesaian sengketa (dispute resolution) yang efektif untuk melindungi hak donatur?
- Bagaimana merancang alur pertanggungjawaban keuangan (ledger verification) yang transparan pasca-kampanye?

1.3 Tujuan

Tujuan dari penelitian dan pengembangan sistem ini adalah:

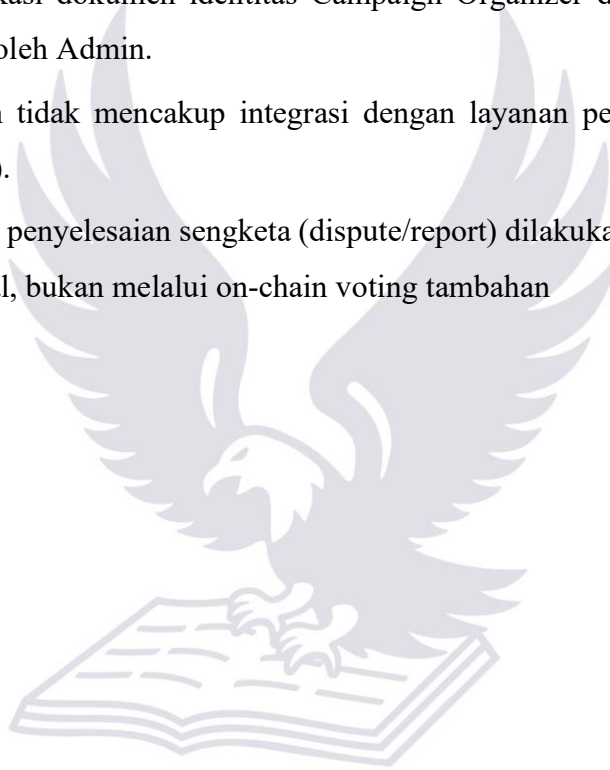
- Membangun prototipe platform crowdfunding berbasis blockchain yang meningkatkan transparansi dan kepercayaan publik.
- Mengimplementasikan mekanisme staking, voting, dan reward pada smart contract Solidity.
- Mengembangkan sistem pelaporan dan dispute resolution yang melindungi donatur dari potensi penipuan.
- Menyediakan referensi implementasi bagi pengembang dApp di sektor sosial dan keuangan digital.



1.4 Batasan Masalah

Untuk menjaga fokus penelitian, berikut adalah batasan-batasan yang ditetapkan:

- Sistem dikembangkan dan diuji pada jaringan lokal Hardhat (Hardhat Network / localhost), tidak menggunakan dana ETH nyata dan tidak di deploy ke testnet publik manapun dalam versi ini.
- Wallet digital yang digunakan adalah MetaMask sebagai standar interaksi pengguna dengan blockchain.
- Antarmuka frontend dikembangkan menggunakan React.js dan ethers.js v6.
- Verifikasi dokumen identitas Campaign Organizer dilakukan secara off-chain oleh Admin.
- Sistem tidak mencakup integrasi dengan layanan pembayaran fiat (non-kripto).
- Proses penyelesaian sengketa (dispute/report) dilakukan oleh Admin secara manual, bukan melalui on-chain voting tambahan



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teknologi Blockchain dan Ethereum

Blockchain adalah struktur data yang terdiri dari rangkaian blok yang saling terhubung secara kriptografis. Setiap blok memuat sekumpulan transaksi, hash blok sebelumnya, dan timestamp. Sifat ini menjamin bahwa data yang tersimpan tidak dapat diubah (immutable) tanpa invalidasi seluruh rantai blok berikutnya. Desentralisasi blockchain berarti tidak ada otoritas tunggal yang mengontrol jaringan; melainkan ribuan node berpartisipasi dalam memvalidasi dan menyimpan data.

Ethereum adalah platform blockchain generasi kedua yang memperkenalkan konsep smart contract oleh Vitalik Buterin. Berbeda dengan Bitcoin yang hanya berfungsi sebagai sistem transfer nilai, Ethereum menyediakan Ethereum Virtual Machine (EVM), sebuah mesin komputasi terdesentralisasi yang dapat mengeksekusi kode program secara deterministik. Unit ekonomi Ethereum adalah Ether (ETH), digunakan untuk membayar biaya komputasi (gas) pada setiap operasi di jaringan.

2.2 Smart Contract dan Solidity

Smart contract adalah program komputer yang berjalan di atas blockchain dan dieksekusi secara otomatis saat kondisi tertentu terpenuhi. Karakteristik utamanya meliputi: otomatis (self-executing), transparan (kode dapat diperiksa publik), tidak dapat diubah pasca-deployment (immutable), dan deterministik (hasil eksekusi selalu sama untuk input yang sama).

Solidity adalah bahasa pemrograman berorientasi objek yang dirancang khusus untuk penulisan smart contract pada EVM. Bahasa ini memiliki sintaks yang mirip dengan JavaScript dan mendukung fitur-fitur seperti inheritance, library, dan user-defined types. Setiap operasi dalam Solidity diukur dalam gas, mendorong pengembang untuk menulis kode yang efisien.

2.3 Mekanisme Staking dan Governance

Staking dalam konteks blockchain merujuk pada penguncian sejumlah aset kripto sebagai jaminan untuk berpartisipasi dalam proses tertentu, seperti validasi transaksi atau tata kelola protokol. Mekanisme ini menciptakan insentif ekonomi yang selaras: peserta yang bertindak jujur mendapatkan reward, sementara yang bertindak jahat kehilangan stake mereka (slashing).

Governance on-chain adalah sistem di mana keputusan tentang protokol atau kampanye dibuat melalui voting yang tercatat dan dieksekusi langsung di blockchain. Ini meningkatkan akuntabilitas karena setiap suara dapat diverifikasi dan hasilnya dieksekusi secara otomatis oleh smart contract.

2.4 Framework Pengembangan: Hardhat, React.js, dan ethers.js

Hardhat adalah lingkungan pengembangan Ethereum yang menyediakan fitur kompilasi smart contract, testing otomatis, deployment, dan jaringan lokal (Hardhat Network) yang mensimulasikan perilaku Ethereum mainnet. Hardhat Network memungkinkan pengembangan dan debugging yang cepat sebelum deployment ke testnet.

React.js adalah library JavaScript untuk membangun antarmuka pengguna yang reaktif dan berbasis komponen. ethers.js adalah library JavaScript yang menyediakan abstraksi untuk berinteraksi dengan jaringan Ethereum, termasuk pengelolaan wallet, pembacaan data dari blockchain, dan pengiriman transaksi ke smart contract.

BAB III

ARSITEKTUR DAN DESAIN SISTEM

3.1 Gambaran Umum Arsitektur DonasiChain

DonasiChain dibangun di atas arsitektur Hybrid Web2.5 yang memisahkan antara logika finansial (on-chain) dan penyimpanan data media (off-chain). Arsitektur ini terdiri dari tiga lapis: lapisan blockchain (smart contracts via EVM), lapisan middleware (ethers.js), dan lapisan presentasi (React.js frontend). Tidak terdapat backend server terpusat dalam alur transaksi keuangan utama; semua logika bisnis kritis dieksekusi on-chain melalui smart contract. Data besar seperti foto kampanye, deskripsi Panjang, dan dokumen identitas disimpan di Supabase (PostgreSQL) dan Cloudinary untuk efisiensi biaya gas, sedangkan logika keuangan dan aturan bisnis mutlak dieksekusi on-chain.

3.2 Peran Pengguna (User Roles)

Sistem ini memiliki empat peran pengguna dengan hak akses berbeda:

Role	Siapa	Hak Akses & Kemampuan
Admin	Pemilik platform/operator	Memverifikasi dokumen KTP organizer (off-chain), memulai sesi voting, menginvestigasi laporan penipuan (dispute resolution), meng-arsipkan campaign, melakukan slashing manual jika organizer tidak upload bukti, mengelola daftar admin tambahan (backup admin).

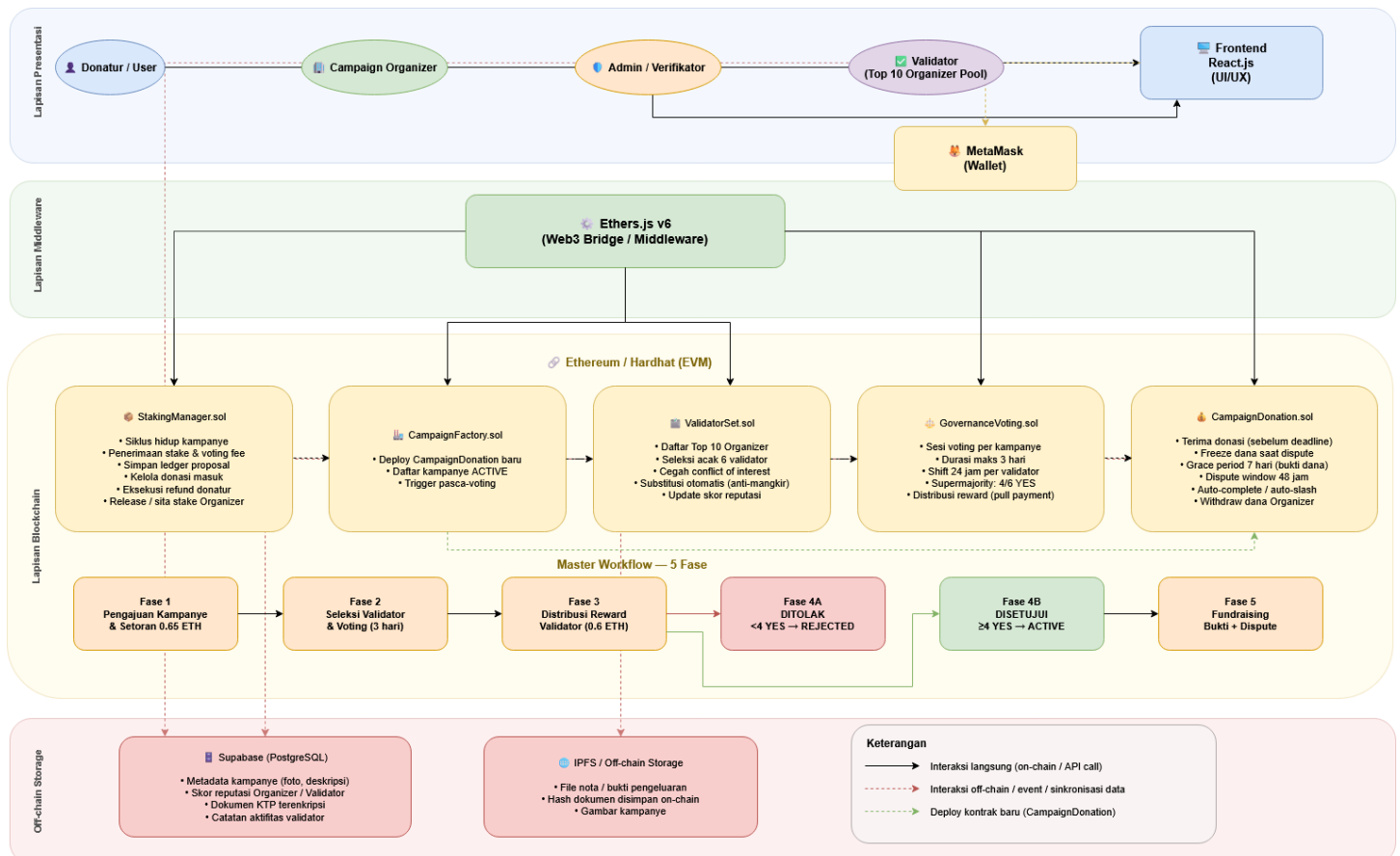
Validator (Top 10 Organizer)	Campaign organizer dengan skor reputasi tertinggi	Mendapat undangan voting untuk campaign baru, memberikan suara YES/NO dalam jendela 24 jam (shift), mendapat reward voting fee jika aktif, mendapat penalti reputasi -5 jika tidak vote.
User - Campaign Organizer	Pengguna yang mendaftarkan campaign	Membuat dan mengajukan campaign (stake + voting fee 0.65 ETH), memantau status voting, melakukan early finish fundraising, upload bukti penggunaan dana, menarik dana donasi setelah campaign completed, mendapat refund jika timeout admin (prescreen).
User - Donatur	Pengguna biasa yang berdonasi	Mengeksplorasi dan mencari campaign aktif, melakukan donasi via MetaMask, memantau riwayat donasi, melaporkan campaign mencurigakan dengan report bond 0.01 ETH.

*Admin TIDAK menjadi validator dalam sistem ini. Admin bertugas pada fase prescreen (verifikasi dokumen) sebelum voting dimulai, bukan sebagai voter. Voting dilakukan oleh 6 validator dari pool Top 10 Organizer.

3.3 Desain Smart Contract

Sistem DonasiChain terdiri dari lima smart contract utama yang saling berinteraksi dan memiliki peran yang spesifik. Pemisahan ini mengikuti prinsip Single Responsibility dan modularitas untuk memudahkan audit, pengujian, serta pengembangan di masa mendatang.

Arsitektur Sistem DonasiChain



Gambar 3.1 Arsitektur Sistem DonasiChain terdiri dari lima smart contract utama yang saling berinteraksi dengan mengikuti prinsip “Single Responsibility” untuk memudahkan audit dan pengembangan.

3.3.1 StakingManager.sol (The Core Brain)

Kontrak pusat yang mengelola seluruh siklus hidup kampanye dan aliran dana. Fungsi utamanya mencakup:

- Penerimaan pengajuan kampanye beserta stake jaminan (0.05 ETH) dan voting fee (0.6 ETH) dari Campaign Organizer.

- Penyimpanan rencana alokasi dana (ledger proposal) yang diajukan Organizer.
- Pelepasan atau penyitaan stake jaminan Organizer berdasarkan hasil verifikasi bukti akhir.
- Mengatur mekanisme prescreen timeout (2 hari) untuk perlindungan organizer dari admin yang tidak responsif.

3.3.2 CampaignFactory.sol

Pabrik pencetak kontrak. Bertugas untuk men-deploy kontrak CampaignDonation baru setiap kali sebuah campaign lolos voting dengan minimal 4 suara YES.

3.3.3 CampaignDonation.sol

Brankas uang per-campaign. Setiap campaign memiliki alamat kontrak donasi tersendiri, memberikan isolasi finansial penuh (tidak ada pool risk). Fungsi utama:

- Menerima donasi (donate()) hanya ketika status campaign adalah ACTIVE dan sebelum deadline tercapai.
- Menolak donasi secara otomatis (revert) jika campaign sudah selesai, kedaluwarsa, atau berstatus lain.
- Mencatat kontribusi per-donatur dalam mapping donorContributions untuk keperluan refund individual.
- Mengeksekusi penarikan dana (withdraw()) hanya setelah status COMPLETED, tidak bisa sebelumnya.

3.3.4 ValidatorSet.sol

ValidatorSet mengelola pool Top 10 Validator dan mekanisme pemilihannya. Fungsi-fungsi utamanya mencakup:

- Pemeliharaan daftar Top 10 Campaign Organizer aktif berdasarkan skor reputasi dari Supabase (diperbarui secara periodic via admin).
- Seleksi acak (pseudo-random menggunakan blockhash + timestamp + address) 6 validator dari pool Top 10 untuk setiap sesi voting kampanye baru. Perlu dicatat bahwa mekanisme pseudo-random menggunakan

blockhash dan timestamp ini tidak bersifat cryptographically secure; untuk implementasi produksi, disarankan menggunakan Chainlink VRF.

- Pencegahan Conflict of Interest: Kontrak memastikan bahwa Campaign Organizer yang sedang mengajukan kampanye tidak dapat terpilih sebagai validator untuk kampanyenya sendiri, meskipun ia termasuk dalam Top 10.
- Substitusi Otomatis (Anti-Mangkir): Fungsi `replaceValidator()` dipanggil oleh `GovernanceVoting` ketika mendeteksi validator yang tidak memberikan suara melewati batas waktu 24 jam shift-nya.

3.3.5 GovernanceVoting.sol

`GovernanceVoting` adalah kontrak yang di-deploy secara spesifik untuk setiap sesi voting. Kontrak ini mengelola:

- Sesi voting dengan total durasi maksimal 2 hari, di mana setiap dari 6 validator memiliki jendela waktu 24 jam (shift) untuk memberikan suaranya.
- Aturan supermajority: kampanye dinyatakan **DISETUJUI** jika dan hanya jika terkumpul minimal 4 suara YES dari total 6 voters.
- Distribusi reward validator secara otomatis setelah sesi voting selesai.

3.4 Master Workflow Sistem

Alur kerja lengkap platform `DonasiChain` dibagi menjadi lima fase utama yang diatur secara ketat oleh `block.timestamp` pada blockchain Ethereum, memastikan setiap transisi status terjadi secara objektif dan tidak dapat dimanipulasi oleh pihak manapun.

Fase 1: Pembuatan Campaign & Penyetoran Dana

Campaign Organizer memulai proses dengan mengunggah dokumen identitas (KTP atau dokumen legal lainnya) untuk diverifikasi secara off-chain oleh Admin, lalu mengajukan rencana kampanye melalui smart contract, yang mencakup deskripsi kampanye, target dana, batas waktu fundraising, dan rencana alokasi dana terperinci (ledger proposal). Pada saat pengajuan, Organizer wajib menyetorkan total 0,65 ETH, yang terdiri dari:

- Stake Bond (0,05 ETH): Dana jaminan yang dikunci sebagai agunan integritas Organizer. Dana ini akan dikembalikan jika kampanye berjalan jujur, atau disita jika terbukti melakukan penipuan.
- Voting Fee (0,6 ETH): Dana yang dialokasikan khusus sebagai upah bagi para validator yang bekerja mengevaluasi kampanye. Pemisahan ini penting untuk memastikan tidak ada percampuran antara dana sistem dengan dana donatur.

Terdapat Prescreen Timeout selama 2 hari: Admin memiliki tenggat waktu 2 hari untuk memproses pengajuan kampanye. Jika dalam 2 hari Admin tidak melakukan tindakan apapun, Organizer berhak untuk mendapatkan kembali seluruh 0,65 ETH yang telah disetorkan.

Fase 2: Seleksi Validator & Proses Voting

Setelah Admin menyetujui dokumen dan memulai voting, sistem ValidatorSet secara otomatis memilih 6 Validator dari pool Top 10 Campaign Organizer (dengan pengecualian bagi Organizer yang bersangkutan) untuk membentuk panel pemilih. Total masa voting adalah 1 hari dengan shift 24 jam per validator.

Syarat mutlak untuk persetujuan adalah minimal 4 suara YES (supermajority dari 6 voters). Sistem menerapkan mekanisme Anti-Mangkir dengan aturan sebagai berikut:

- Setiap validator memiliki jendela 24 jam (shift) untuk memberikan suaranya sejak ia ditugaskan.
- Jika melewati batas 24 jam tanpa memberikan suara, validator tersebut kehilangan hak atas Voting Fee dan skor reputasinya di Supabase berkurang sebesar 5 poin (-5).
- Sistem secara otomatis mencari pengganti dari sisa pool Top 10 untuk menjaga kuota 6 voters tetap terpenuhi.
- Validator yang memberikan suara (baik YES maupun NO) mendapatkan tambahan 2 poin reputasi (+2) karena keduanya dianggap sebagai bentuk kontribusi aktif.

Fase 3: Distribusi Reward Validator

Begitu fase voting selesai (baik karena kondisi quorum 4 YES tercapai, maupun karena masa 2 hari habis), reward validator langsung didistribusikan dari Voting Fee 0,6 ETH yang telah disetor Organizer. Validator yang mangkir tidak mendapatkan bagian reward. Jatah reward validator yang mangkir akan dibagi secara proporsional kepada validator yang aktif berpartisipasi. Dalam kasus ekstrem di mana hanya satu validator yang memberikan suara, validator tersebut berpotensi mengantongi seluruh 0,6 ETH.

Fase 4: Skenario Pasca-Voting

Terdapat dua skenario utama setelah voting selesai:

- Skenario A — Ditolak: Kampanye gagal memperoleh 4 suara YES. Kampanye tidak di-deploy dan berstatus REJECTED. Stake Bond 0,05 ETH dikembalikan utuh ke Organizer (Voting Fee sudah habis dibagikan ke validator yang aktif).
- Skenario B — Disetujui: Kampanye mendapatkan minimal 4 suara YES. CampaignFactory men-deploy kontrak CampaignDonation baru dan kampanye memasuki fase Fundraising dengan status ACTIVE.

Fase 5: Fundraising, Bukti, & Dispute

Selama fase Fundraising, donasi hanya dapat masuk sebelum batas waktu (deadline) yang ditetapkan Organizer. Organizer juga dapat mengakhiri fundraising lebih awal jika target dana sudah tercapai.

Setelah fundraising berakhir, berlaku ketentuan waktu berikut:

- Grace Period 7 Hari: Organizer memiliki waktu 7 hari untuk mengunggah bukti penggunaan dana (nota/kuitansi). Jika tidak diunggah, Organizer otomatis di-ban, di-slash dan Stake Bond 0,05 ETH disita oleh sistem.
- Dispute Window 48 Jam: Setelah bukti diunggah, masa Dispute selama 48 jam terbuka.
- Penyelesaian Tanpa Sengketa: Jika tidak ada laporan yang masuk selama 48 jam, kampanye secara otomatis berubah status menjadi COMPLETED, Organizer mendapatkan +10 poin reputasi.

- Penyelesaian Dengan Sengketa: Jika ada laporan yang masuk, kampanye otomatis berstatus FROZEN dan Admin melakukan investigasi manual. Keputusan Admin bersifat final.

3.5 Siklus Hidup Status Campaign (State Machine)

Status	Pemicu	Aksi yang Diizinkan
Prescreen	User submit campaign	Admin verifikasi dokumen off-chain; organizer bisa claim timeout refund setelah 2 hari admin AFK.
Voting	Admin start voting	6 validator memberikan suara YES/NO di blockchain.
Fundraising (Active)	Voting ≥ 4 YES & finalize	Donatur mengirim ETH ke CampaignDonation.sol.
Awaiting Proof	Fundraising selesai/early finish	Organizer withdraw dana upload bukti penggunaan dana (7 hari grace period).
Awaiting Dispute	Bukti diunggah	Masa tunggu 48 jam; donatur bisa melapor.
Completed	Masa sanggah 48 jam selesai tanpa laporan	Organizer dapat refund stake 0.05 ETH.
Frozen	Ada laporan masuk	Campaign dibekukan; Admin investigasi; organizer tidak bisa withdraw.
Slashed	Laporan terbukti benar / tidak ada bukti 7 hari	Stake disita; organizer di-ban; dana dibekukan (lihat limitasi).
Rejected	Voting < 4 YES	Campaign tidak jadi aktif; stake 0.05 ETH dikembalikan ke organizer.

3.6 Desain Database (Off-chain)

Meskipun logika bisnis utama berjalan on-chain, sistem menggunakan penyimpanan off-chain untuk data yang tidak perlu dicatat di blockchain (menghemat gas) namun tetap perlu diakses cepat oleh frontend. Data off-chain meliputi:

- Metadata kampanye (gambar, deskripsi panjang, kategori): disimpan di IPFS atau database terpusat.
- Dokumen verifikasi identitas Organizer: disimpan secara privat dan terenkripsi.

- Bukti pengeluaran/nota: hash dokumen disimpan on-chain untuk verifikasi integritas, file asli di off-chain storage.

3.7 Ekonomi Sistem & Distribusi Dana

Salah satu aspek kritis dari desain DonasiChain adalah mekanisme ekonomi yang menciptakan insentif terselaraskan (aligned incentives) bagi semua partisipan. Setiap aksi yang mengubah state blockchain memerlukan biaya Gas Fee. Di luar Gas Fee, berikut adalah tabel perputaran dana (ETH) di dalam ekosistem DonasiChain:

Aksi / Peristiwa	Siapa Membayar?	Jumlah	Keterangan
Membuat Campaign	Organizer	0,65 ETH	0,05 ETH sebagai Stake Bond + 0,6 ETH sebagai Voting Fee untuk validator.
Campaign Ditolak	Sistem (otomatis)	0,05 ETH	Stake Bond dikembalikan ke Organizer. Voting Fee 0,6 ETH hangus, dibagi ke validator yang aktif.
Voting Campaign	Validator	Hanya Gas Fee	Validator yang vote tepat waktu mendapat bagian proporsional dari Voting Fee + 2 Poin Reputasi.
Donasi	Donatur	Bebas (ETH)	Dana masuk murni ke CampaignDonation.sol. Admin/sistem tidak menyentuh dana ini.
Lapor Penipuan	Pelapor (User)	0,01 ETH	Report Bond agar mencegah laporan iseng.
Laporan Terbukti Benar	Sistem (otomatis)	0,04 ETH diproses	Pelapor mendapat kembali 0,01 ETH + 60% dari Stake Bond Organizer (0,03 ETH). Sisa masuk ke Admin.
Laporan Terbukti Palsu	Sistem (otomatis)	0,006 ETH diproses	Pelapor kehilangan Report Bond. 60% (0,006 ETH) diberikan ke Organizer sebagai kompensasi; sisa ke Admin.
Withdraw Donasi	Organizer	Hanya Gas Fee	Hanya bisa dilakukan setelah fundraising selesai, dan harus segera submit bukti pemakaian. Stake Bond 0,05 ETH juga ikut cair bersamaan.

Tabel 3.1 — Ekonomi Sistem DonasiChain

3.8 Aturan Bisnis & Justifikasi Desain

Setiap aturan yang diimplementasikan dalam smart contract DonasiChain bukan sekadar keputusan teknis, melainkan keputusan desain yang memiliki justifikasi ekonomi dan keamanan yang solid. Berikut adalah penjelasan setiap aturan beserta alasan keberadaannya:

Aturan 1: Organizer Wajib Membayar Stake Bond (0,05 ETH)

Justifikasi: Aturan ini dirancang untuk mencegah serangan Sybil (Sybil Attack), yaitu kondisi di mana seorang aktor jahat mendaftarkan puluhan kampanye palsu tanpa biaya apapun untuk membanjiri sistem. Dengan mewajibkan Stake Bond, setiap Organizer, mempertaruhkan aset nyata. Jika niat mereka tidak jujur, jaminan tersebut yang akan disita, menciptakan biaya nyata atas perilaku jahat.

Aturan 2: Pelapor Wajib Membayar Report Bond (0,01 ETH)

Justifikasi: Tanpa biaya laporan, kompetitor atau troll dapat dengan mudah membekukan kampanye milik orang lain secara iseng hanya untuk mengganggu (frivolous reporting). Report Bond memastikan bahwa hanya individu yang benar-benar memiliki bukti dan yakin dengan klaimnya yang bersedia mengambil risiko mempertaruhkan ETH mereka.

Aturan 3: Pemilihan 6 Validator Secara Acak & Larangan Conflict of Interest

Justifikasi: Jika Organizer yang mengajukan kampanye diizinkan turut memilih validator, atau jika validator dapat dipilih secara selektif, maka ada risiko kongkalikong (collusion) yang tinggi. Pemilihan acak memastikan komposisi panel validator tidak dapat diprediksi atau direayasa. Larangan bagi Organizer untuk mem-voting kampanyenya sendiri (meskipun ia adalah Top Validator) mencegah conflict of interest secara langsung.

Aturan 4: Syarat Lulus Voting Minimal 4 YES (Supermajority)

Justifikasi: Karena keputusan voting berdampak langsung pada kepercayaan publik dan penerimaan dana dari masyarakat, ambang batas persetujuan yang digunakan adalah supermajority (4 dari 6, atau ~67%). Standar sederhana 50%+1 dianggap terlalu rendah untuk keputusan yang menyangkut dana publik. Dengan supermajority, kampanye yang memiliki keraguan signifikan dari para validator tidak akan lolos.



Aturan 5: Reward Voting yang Besar (Total 0,6 ETH) & Mekanisme Redistribusi

Reward yang signifikan diperlukan untuk menarik perhatian Top Validator agar aktif berpartisipasi dalam setiap proses voting. Tanpa insentif yang cukup, validator memiliki sedikit alasan untuk mengorbankan waktu mereka. Mekanisme redistributif (jatah validator yang mangkir dibagi ke yang aktif) mempertegas insentif ini: semakin sedikit validator yang berpartisipasi, semakin besar reward yang diterima oleh mereka yang aktif. Ini menciptakan tekanan positif untuk selalu berpartisipasi.



BAB IV

IMPLEMENTASI SISTEM

4.1 Implementasi Smart Contract

4.1.1 StakingManager.sol

Diimplementasikan menggunakan Solidity ^0.8.x dengan memanfaatkan fitur-fitur keamanan modern seperti Checks-Effects-Interactions pattern untuk mencegah reentrancy attack, dan modifier untuk kontrol akses berbasis peran. Kontrak ini menyimpan state kampanye dalam mapping dengan campaign ID sebagai kunci, mencakup: address Organizer, target dana, total donasi terkumpul, status kampanye (PENDING, ACTIVE, COMPLETED, FROZEN, REJECTED, SLASHED), dan hash dokumen ledger.

Fungsi createCampaign() mewajibkan Organizer menyertakan nilai ETH yang mencakup stakeAmount ditambah votingFee. Sistem memvalidasi bahwa jumlah yang dikirim tepat, lalu memanggil ValidatorSet untuk memulai proses pemilihan validator. Fungsi donate() hanya dapat dipanggil ketika kampanye berstatus ACTIVE, dan setiap donasi dicatat dalam mapping donorContributions untuk mendukung proses refund individual.

4.1.2 ValidatorSet.sol

Kontrak ValidatorSet mengelola daftar Top Organizer dan mekanisme pemilihan validator pseudo-random menggunakan kombinasi blockhash, timestamp, dan address pengguna sebagai seed. Meskipun pseudo-random ini tidak bersifat cryptographically secure (dapat diprediksi oleh miner), untuk konteks aplikasi ini dianggap cukup memadai. Untuk produksi, dapat diintegrasikan dengan Chainlink VRF untuk randomness yang lebih robust.

Mekanisme shift validator diimplementasikan melalui fungsi replaceValidator() yang dipanggil secara otomatis oleh GovernanceVoting ketika mendeteksi validator yang tidak aktif melewati batas 24 jam.

4.1.3 GovernanceVoting.sol

Kontrak GovernanceVoting mengelola sesi voting dengan struktur data VotingSession yang menyimpan: array address voters, mapping voteStatus (YES/NO/ABSTAIN/PENDING), waktu mulai voting, deadline per voter, dan total

penghitungan suara. Fungsi `castVote()` memvalidasi bahwa pemanggil adalah voter yang sah dan belum pernah memberikan suara sebelumnya di campaign itu.

Distribusi reward dieksekusi dalam fungsi `finalizeVoting()`, yang dipanggil setelah kondisi quorum terpenuhi atau masa voting habis. Reward dibagi rata di antara validator yang aktif memberikan suara, menggunakan pull payment pattern (validator mengklaim sendiri reward-nya) untuk menghindari risiko gas limit pada distribusi otomatis.

4.1.4 CampaignDonation.sol & CampaignFactory.sol

CampaignFactory men-deploy kontrak CampaignDonation baru untuk setiap campaign yang lolos voting. Isolasi finansial per-campaign memastikan jika satu kontrak bermasalah, dana di campaign lain tetap aman.

4.2 Implementasi Frontend

Frontend DonasiChain dikembangkan menggunakan React.js dengan Vote sebagai build tool, dan menggunakan ethers.js v6 untuk semua interaksi dengan blockchain. State management menggunakan React Context API untuk data yang bersifat global seperti status koneksi wallet dan informasi pengguna.

4.2.1 Halaman Dashboard

Halaman dashboard menampilkan ringkasan aktivitas pengguna: total donasi yang pernah diberikan, kampanye yang sedang didukung, serta daftar kampanye aktif terbaru. Informasi wallet (address dan status koneksi MetaMask) ditampilkan secara prominent. Data kampanye diambil langsung dari event logs blockchain menggunakan ethers.js Provider, memastikan data selalu sinkron dengan state terkini di blockchain.

4.2.2 Halaman Daftar Campaign

Menampilkan seluruh kampanye yang berstatus ACTIVE dengan filter dan sorting berdasarkan persentase pencapaian target, waktu tersisa, dan kategori. Setiap card kampanye menampilkan progress bar yang dihitung dari data on-chain secara real-time.

4.2.3 Halaman Detail Campaign & Donasi

Halaman ini menampilkan informasi lengkap kampanye, riwayat transaksi donasi (diambil dari event blockchain), dan progress ledger. Tombol donasi terhubung langsung ke fungsi donate() pada smart contract melalui MetaMask. Semua transaksi memerlukan konfirmasi pengguna di MetaMask sebelum dikirim ke jaringan.

4.2.4 Halaman Daftar Campagin (My Campaigns)

Halaman khusus untuk Campaign Organizer memantau campaign yang pernah diajukan, status verifikasi, voting progress, dan aksi yang tersedia (early finish, upload bukti, withdraw, claim timeout refund).

4.2.5 Halaman Top Organizer

Menampilkan leaderboard Campaign Organizer berdasarkan performa historis. Ranking ini digunakan sebagai basis pool pemilihan validator, sehingga transparansi daftar ini penting untuk akuntabilitas proses governance.

4.2.6 Admin Dashboard

Halaman khusus admin dengan akses terlindungi (role-based access control dari smart contract). Menampilkan: daftar pengajuan campaign yang menunggu verifikasi, tombol start voting, daftar laporan aktif beserta aksi terima/tolak, dan tombol operasional seperti slash (no proof).

4.2.7 Halaman Validator Voting

Halaman khusus validator yang terpilih dalam sesi voting aktif. Menampilkan detail campaign yang sedang divoting, sisa waktu shift 24 jam, dan tombol vote YES/NO yang memicu transaksi on-chain.

4.3 Catatan Penting: Mematask Activity & Nonce

Selama pengembangan dan demo pada Hardhat localhost, seringkali MetaMask menyimpan data nonce dan activity dari sesi sebelumnya yang menyebabkan transaksi baru tidak terkirim atau tertunda (pending tanpa batas). Ini bukan bug pada kode Solidity.



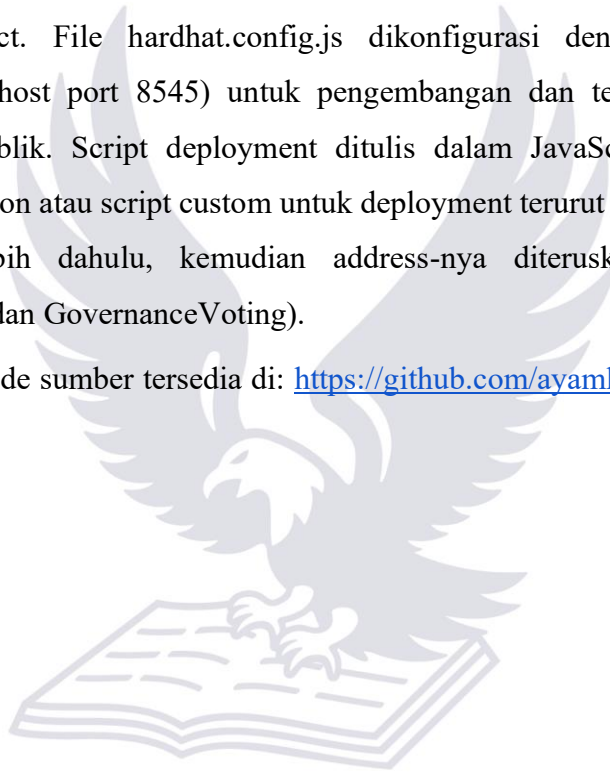
Solusi: Sebelum memulai sesi demo, lakukan reset manual nonce di MetaMask:

1. Buka MetaMask → klik nama akun → Settings.
2. Pilih menu Advanced.
3. Klik 'Clear activity and nonce data'.
4. Ulangi untuk setiap akun yang digunakan dalam demo.

4.4 Konfigurasi Proyek (Hardhat)

Proyek menggunakan Hardhat sebagai framework utama pengembangan smart contract. File `hardhat.config.js` dikonfigurasi dengan jaringan lokal (hardhat/localhost port 8545) untuk pengembangan dan testnet Sepolia untuk pengujian publik. Script deployment ditulis dalam JavaScript, memanfaatkan Hardhat Ignition atau script custom untuk deployment terurut (StakingManager di-deploy terlebih dahulu, kemudian address-nya diteruskan ke konstruktor ValidatorSet dan GovernanceVoting).

Repository kode sumber tersedia di: <https://github.com/ayamkecapp/Blockchain-DApps-2.git>



BAB V

PENGUJIAN DAN DEMO SKENARIO

5.1 Konfigurasi Deployment

Pengujian utama dilakukan pada Hardhat Network (jaringan lokal) yang dijalankan menggunakan perintah `npx hardhat node`. Jaringan ini menyediakan 20 akun pre-funded dengan masing-masing 10.000 ETH untuk keperluan pengujian. MetaMask dikonfigurasi untuk terhubung ke RPC URL `http://127.0.0.1:8545` dengan Chain ID 31337.

5.2 Perispan Setup Demo

1. Jalankan node dan biarkan menyala: `npx hardhat node`
2. Deploy contracts: `npx hardhat run scripts/deploy.js --network localhost`
3. Masuk ke folder frontend my-dapp-frontend.
4. Jalankan frontend: `npm start`
5. Reset MetaMask: Clear activity and nonce data untuk setiap akun yang akan digunakan.

5.3 Skenario Demo & Test Cases

5.3.1 Skenario 1: Happy Path, Organizer & Validator Sukses

Tujuan: Menunjukkan alur ideal dari pendaftaran hingga pencairan dana.

Langkah	Actor	Aksi & Expected Result
1	Account #2 (Organizer)	Buka halaman 'Open Campaign'. Isi form (cth. target 2 ETH, durasi 7 hari). Submit & bayar 0.65 ETH di MetaMask. Campaign muncul di dashboard dengan status PRESCREEN.
2	Account #0 (Admin)	Buka Admin Dashboard → Submission List. Klik Verifikasi → Approve Document → Klik 'Mulai Voting'. Status berubah ke VOTING.
3	Account Validators	Buka halaman 'Validator Voting'. Berikan suara YES. Vote tercatat on-chain.

4	Account #0 (Admin)	Klik 'Selesaikan Prescreen (Finalize)'. MetaMask validator bertambah ~0.1 ETH. Poin reputasi validator +2 di Supabase
5	Account #5 (Donatur)	Cari campaign di halaman Donasi. Donasikan 2 ETH. Dana masuk ke CampaignDonation.sol. Progress bar 100%
6	Account #2 (Organizer)	Buka My Campaigns → Klik Early Finish. Status berubah ke AWAITING PROOF.
7	Account #2 (Organizer)	Withdraw & Submit Proof → Upload gambar kuitansi. Status berubah ke AWAITING DISPUTE.
8	Account #2 (Organizer)	Klik tombol 'Complete Campaign' yang sudah aktif. Status COMPLETED + 0.05 ETH stake refund

5.3.2 Skenario 2: Power of Democracy, Voting Ditolak

Tujuan: Menunjukkan bahwa validator memiliki control penuh untuk menolak campaign.

1. Account #2 (Organizer): Buat campaign baru (bayar 0.65 ETH).
2. Account #0 (Admin): Approve dokumen → Start Voting.
3. Account Validators: Berikan suara NO.
4. Account #0 (Admin): Klik Finalize.
5. Expected Result: Campaign berstatus REJECTED. Saldo MetaMask Organizer bertambah +0.05 ETH (Stake Bond dikembalikan). Voting Fee 0.6 ETH dibagi ke validator.

5.3.3 Skenario 3: Fraud Detection, Laporan Diterima (Report Approved)

Tujuan: Menunjukkan sistem keamanan, slashing, dan reward pelapor.

1. Persiapan: Gunakan campaign yang sudah di-upload bukti (dari Skenario 1 atau campaign baru yang sudah AWAITING DISPUTE).

2. Account #5 (Reporter): Buka detail campaign → Klik 'Laporkan Campaign' → Isi alasan → Bayar 0.01 ETH.
3. Account #0 (Admin): Buka Daftar Laporan → Investigasi → Klik 'Terima (Slash Organizer).
4. Expected Result: Campaign berstatus FROZEN. Organizer masuk Banned List (-50 poin reputasi). Reporter menerima 0.04 ETH (0.01 refund + 0.03 reward dari Stake Bond). Admin mendapat sisa 0.02 ETH.

* Limitasi Penting: Jika dana donasi sudah ditarik Organizer sebelum laporan masuk, sistem tidak bisa melakukan refund otomatis ke donatur karena dana sudah tidak ada di smart contract. Dalam kasus ini, tindakan selanjutnya dibawa ke ranah hukum. Ini adalah limitasi yang diketahui dari sistem ini.

5.3.4 Skenario 4: Anti-Spam Report, Laporan Ditolak (Report Rejected)

Tujuan: Menunjukkan perlindungan bagi organizer dari laporan palsu/iseng.

1. Account #5 (Reporter): Laporkan campaign yang valid (bayar 0.01 ETH).
2. Account #0 (Admin): Setelah investigasi, klik 'Tolak (Slash Reporter)'.
3. Expected Result: Uang 0.01 ETH Reporter hangus di-slash. Campaign kembali berjalan normal (AWAITING DISPUTE / ACTIVE). Organizer mendapatkan kompensasi denda sebesar 0.006 ETH dan Admin mendapatkan 0.004 ETH.

5.3.5 Skenario 5: Admin AFK, Prescreen Timeout Refund

Tujuan: Menunjukkan bahwa uang user tidak terjebak jika admin tidak bekerja.

1. Account #2 (Organizer): Submit campaign baru (bayar 0.65 ETH).
2. Setelah 2 hari, Account #2 (Organizer): Di halaman Campaign Saya, klik tombol merah 'Batalkan & Refund 0.65 ETH' yang muncul otomatis.

3. Expected Result: Organizer menerima kembali seluruh 0.65 ETH.
Status kampanye di sistem berubah menjadi Ditolak (Refunded).

5.3.6 Skenario 6: Multi-Admin & Access Control

Tujuan: Menunjukkan sistem keamanan role-based dan fleksibilitas admin.

1. Account #1 (Backup Admin): Login ke website. Tunjukkan bahwa Admin kedua memiliki akses penuh ke Dashboard dan daftar laporan yang sama dengan Admin Utama.
2. Skenario tambahan: Gunakan akun user biasa, lalu coba ketik /admin/home secara manual di kolom URL browser.
3. Expected Result: Halaman admin tidak akan terbuka. Sistem akan secara otomatis mengarahkan kembali (redirect) ke halaman Login/Landing Page karena akun tidak memiliki otoritas Admin.

5.3.7 Skenario 7: Keamanan Dana, Anti Donasi ke Campaign Tidak Aktif

Tujuan: Menunjukkan gembok otomatis pada Smart Contract.

1. Cari campaign yang statusnya sudah COMPLETED atau Fundraisingnya sudah selesai.
2. Di halaman detail campaign yang sudah selesai/tutup, kolom input nominal ETH dan tombol "Kirim Donasi" akan hilang sepenuhnya (digantikan oleh status "Campaign Berakhir").
3. Expected Result: Tidak ada kolom untuk melakukan donasi.

5.3.8 Skenario 8: Archiving, Soft Delete Campaign

Tujuan: Menunjukkan manajemen database yang efisien.

1. Admin: Di Campaign List, cari campaign yang sudah Selesai atau yang ingin diarsipkan. Klik campaign itu lalu 'Arsipkan'. Campaign juga bisa otomatis masuk ke Arsip jika sudah lebih dari 30 hari setelah 'Complete Campaign'.

2. Expected Result 1: Buka halaman Donasi (User). Campaign tidak muncul di daftar publik.
3. Expected Result 2: Buka filter ‘Arsip’ campaign secara langsung. Data tetap bisa dibaca untuk keperluan audit/transparansi.

5.3.9 Skenario 9: Admin Ban dan Unban User

Tujuan: Menunjukkan kebijakan Admin.

1. Admin: Di Pengelolaan Admin, cari user yang ingin di ban. Klik/toggle Ban.
2. Expected Result 1: User yang di ban login dan akan mendapatkan banner/pemberitahuan bahwa akun dia kena ban. User tidak bisa melakukan donasi, membuat campaign, dan ikut dalam voting.
3. Admin: Unban user dengan toggle chipnya menjadi unbanned.
4. Expected Result 2: User bisa menggunakan akunnya secara normal.

5.4 Analisis Biaya Gas

Analisis biaya gas dilakukan untuk mengidentifikasi operasi yang paling mahal dan mengoptimasi implementasi smart contract. Berikut estimasi biaya gas untuk operasi utama:

Fungsi Smart Contract	Gas Used (Est.)	Keterangan
submitCampaign()	~80,000	Mengunci jaminan (Stake) & mendaftarkan metadata ke storage
adminStartVoting()	~250,000	Mahal karena men-deploy kontrak baru (GovernanceVoting.sol) untuk proses voting.
vote()	~45,000	Melakukan update status pilihan (YES/NO) pada mapping validator.

finalizeAndStartFundraising()	~350,000	Paling Mahal karena men-deploy kontrak CampaignDonation + melakukan transfer ETH ke 6 validator sekaligus
donate()	~40,000	Transfer ETH + verifikasi status aktif kampanye
submitProof()	~60,000	Menyimpan hash bukti kegiatan ke dalam blockchain storage (SSTORE).
acceptReport()	~180,000	Mahal karena melakukan transfer ETH ke 3 pihak (Pelapor, Admin, Treasury) & membekukan dana.
completeCampaign()	~50,000	Mengembalikan dana jaminan (Stake Refund) ke Organizer.

Dari analisis tersebut, fungsi `finalizeAndStartFundraising()` dan `adminStartVoting()` merupakan operasi paling mahal karena fungsi-fungsi ini melibatkan Contract Deployment dan Multiple Transfers. Strategi optimasi yang digunakan adalah pemisahan beban data (Off-chain metadata) dan pembatasan jumlah validator per-sesi voting.

BAB VI

LIMITASI & EVALUASI JUJUR SISTEM

6.1 Ketergantungan Human-in-the-Loop pada Dispute Resolution

Meskipun voting validasi campaign bersifat on-chain dan transparan, proses penyelesaian sengketa (dispute/report) sepenuhnya bergantung pada keputusan Admin secara manual. Tidak ada mekanisme voting on-chain tambahan ketika seseorang melaporkan campaign. Ini berarti:

- Sistem belum 100% trustless — keputusan akhir laporan bergantung pada kejujuran Admin.
- Donatur harus mempercayai Admin dalam mengambil keputusan yang adil dan cepat.

Solusi masa depan: Mengganti peran Admin sebagai hakim akhir dengan mekanisme DAO (Decentralized Autonomous Organization) yang menggunakan token governance untuk voting dispute, sehingga keputusan benar-benar terdesentralisasi.

6.2 Dana Sudah Digunakan Sebelum Dispute

Dana donator sudah tidak ada di smart contract karena sudah ditarik dan digunakan. Sistem tidak dapat melakukan refund otomatis ke donatur karena tidak ada dana yang tersisa untuk dikembalikan. Dari versi sekarang, Organizer di-ban dari sistem, Stake Bond 0.05 ETH disita sebagai simbolik, dan kasus dilanjutkan ke ranah hukum (perdata/pidana) karena ini sudah merupakan tindakan penipuan yang memerlukan intervensi hukum di dunia nyata. Smart contract hanya bisa memberikan bukti transaksi yang immutable sebagai barang bukti.

6.3 Oracle Problem, Verifikasi Bukti Fisik

Blockchain tidak bisa memverifikasi keaslian dokumen fisik. Foto kuitansi yang diunggah ke Supabase bisa saja dipalsukan atau diedit. Sistem hanya menyimpan hash dokumen on-chain untuk verifikasi integritas, tetapi tidak bisa membuktikan bahwa isi dokumen adalah benar. Solusi masa depan: Integrasi dengan AI verifikasi dokumen.

6.4 Pseudo-Randomness pada Pemilihan Validator

Mekanisme pseudo-random menggunakan kombinasi blockhash + timestamp + address tidak bersifat cryptographically secure dan secara teoritis dapat diprediksi oleh miner yang canggih. Untuk produksi, disarankan menggunakan Chainlink VRF (Verifiable Random Function) untuk randomness yang lebih robust.

6.5 Pool Validator Terbatas (Top 10)

Pool validator saat ini hanya 10 organizer teratas. Dengan hanya 10 kandidat, variasi pemilihan 6 validator per voting cukup terbatas dan meningkatkan risiko pengenalan pola. Kedepannya disarankan untuk memperluas pool ke Top 20 agar variasi acak lebih baik dan sistem lebih tahan terhadap skenario di mana beberapa Top 10 tidak aktif.

6.6 Belum Ada Notifikasi Otomatis untuk Event Ekonomi

Saat ini sistem belum memiliki notifikasi real-time yang dikirim ke pengguna ketika terjadi event-event penting yang berdampak finansial, seperti:

- Reward voting fee masuk ke wallet validator.
- Stake Bond organizer dikembalikan setelah campaign completed.
- Slashing terjadi (pemotongan poin atau penyitaan stake).
- Report Bond dikembalikan atau disita.

Kedepannya, integrasi event indexer (misalnya via Supabase Realtime yang mendengarkan on-chain events) dapat digunakan untuk memicu notifikasi in-app secara otomatis ke pengguna yang bersangkutan

BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

7.1 Kesimpulan

Penelitian ini telah berhasil merancang dan mengimplementasikan DonasiChain, sebuah platform crowdfunding berbasis blockchain Ethereum yang komprehensif. Berikut adalah kesimpulan utama:

- Platform berhasil mengimplementasikan mekanisme tata kelola terdesentralisasi (decentralized governance) melalui tiga smart contract yang saling berinteraksi: StakingManager, ValidatorSet, dan GovernanceVoting.
- Voting dilakukan secara eksklusif oleh 6 validator dari pool Top 10 Organizer, bukan Admin. Admin hanya berperan pada fase prescreen (verifikasi dokumen off-chain).
- Mekanisme staking jaminan dan voting fee terbukti efektif dalam menciptakan insentif ekonomi yang selaras antara semua pihak, mendorong partisipasi aktif dan meminimalisir perilaku oportunistik.
- Sistem pemilihan validator otomatis dengan mekanisme substitusi (anti-mangkir) berhasil menjaga integritas proses voting meskipun ada validator yang tidak aktif.
- Mekanisme pelaporan (reporting) memberikan lapisan perlindungan berlapis bagi donatur, dengan dispute resolution yang melibatkan Admin sebagai hakim akhir.
- Arsitektur Hybrid Web2.5 berhasil menyeimbangkan keamanan on-chain (untuk uang) dengan efisiensi off-chain (untuk metadata dan media).
- Pengujian pada jaringan Hardhat local memvalidasi fungsionalitas sistem tanpa penggunaan dana real.
- Antarmuka pengguna yang dikembangkan dengan React.js dan ethers.js berhasil menjembatani kompleksitas blockchain dengan pengalaman pengguna yang intuitif.

7.2 Saran Perkembangan

Untuk pengembangan lebih lanjut, beberapa rekomendasi diajukan:



- **Keamanan Smart Contract:** Melakukan audit keamanan (security audit) oleh pihak ketiga yang independen sebelum deployment ke mainnet. Mengintegrasikan Chainlink VRF untuk randomness validator yang lebih aman secara kriptografis.
- **Skalabilitas:** Mengeksplorasi solusi Layer-2 seperti Optimism atau Arbitrum untuk mengurangi biaya gas tanpa mengorbankan keamanan.
- **Desentralisasi Penuh:** Mengganti peran Admin sebagai hakim akhir dengan mekanisme DAO (Decentralized Autonomous Organization) yang menggunakan token governance untuk voting dispute, sehingga system benar-benar trustless.
- **Pool Validator:** Perluas pool dari Top 10 ke Top 20 agar variasi pemilihan acak lebih baik.
- **Notifikasi Ekonomi:** Integrasikan event indexer untuk mengirim notifikasi real-time ke pengguna saat terjadi event finansial (reward, slashing, refund).
- **Penyimpanan Terdesentralisasi:** Gunakan IPFS atau Arweave untuk dokumen kampanye dan bukti pengeluaran agar sepenuhnya terdesentralisasi.
- **Dispute Resolution On-chain:** Tambahkan mekanisme voting tambahan untuk laporan penipuan, tidak hanya bergantung pada keputusan Admin.
- **Pengujian Beban:** Melakukan stress testing untuk mengukur performa sistem dalam kondisi traffic tinggi, terutama pada fungsi `finalizeVoting()` dan `finalizeReport()` yang melibatkan banyak transfer ETH.



DAFTAR PUSTAKA

- [1] Nakamoto, S. (2008). Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System. <https://bitcoin.org/bitcoin.pdf>
- [2] Buterin, V. (2014). Ethereum: A Next-Generation Smart Contract and Decentralized Application Platform. Ethereum White Paper.
- [3] Solidity Documentation. (2024). Solidity ^0.8.x Language Reference. <https://docs.soliditylang.org/>
- [4] Hardhat Documentation. (2024). Hardhat: Ethereum Development Environment. <https://hardhat.org/>
- [5] Ethers.js Documentation. (2024). ethers.js v6. <https://docs.ethers.org/v6/>
- [6] OpenZeppelin. (2024). OpenZeppelin Smart Contract Security Patterns. <https://docs.openzeppelin.com/>
- [7] Antonopoulos, A. M., & Wood, G. (2018). Mastering Ethereum: Building Smart Contracts and DApps. O'Reilly Media.
- [8] Peffers, K., Tuunanen, T., Rothenberger, M. A., & Chatterjee, S. (2007). A Design Science Research Methodology for Information Systems Research. *Journal of Management Information Systems*, 24(3), 45-77.
- [9] Zheng, Z., Xie, S., Dai, H., Chen, X., & Wang, H. (2017). An Overview of Blockchain Technology: Architecture, Consensus, and Future Trends. *Proceedings of IEEE International Congress on Big Data*.
- [10] MetaMask Documentation. (2024). MetaMask Developer Documentation. <https://docs.metamask.io/>



LAMPIRAN

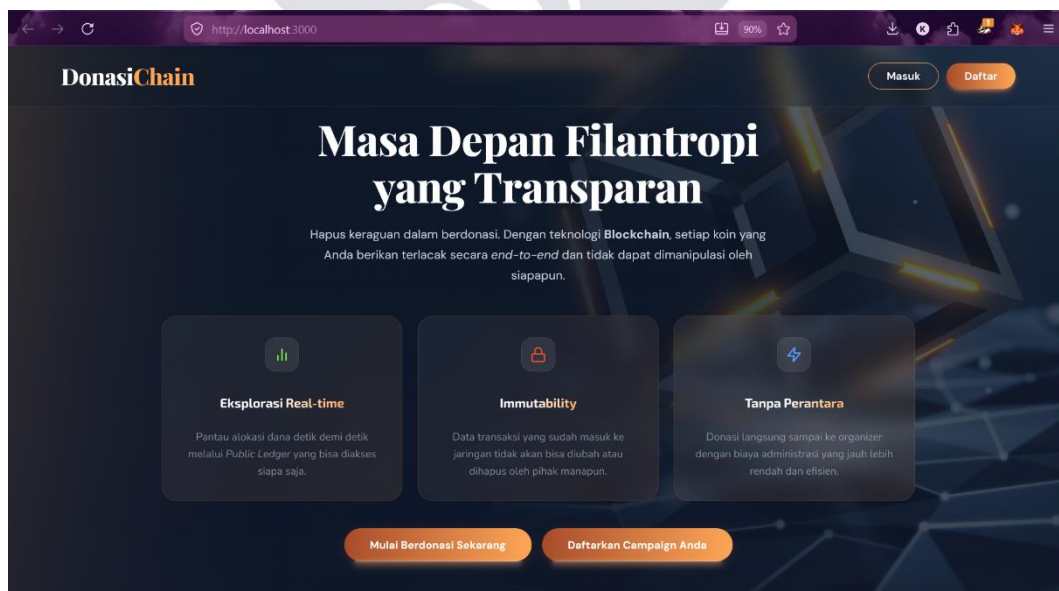
Lampiran A: Repository Kode Sumber

Kode sumber lengkap sistem DonasiChain tersedia secara publik pada repositori GitHub berikut: <https://github.com/ayamkecapp/Blockchain-DApps-2.git>

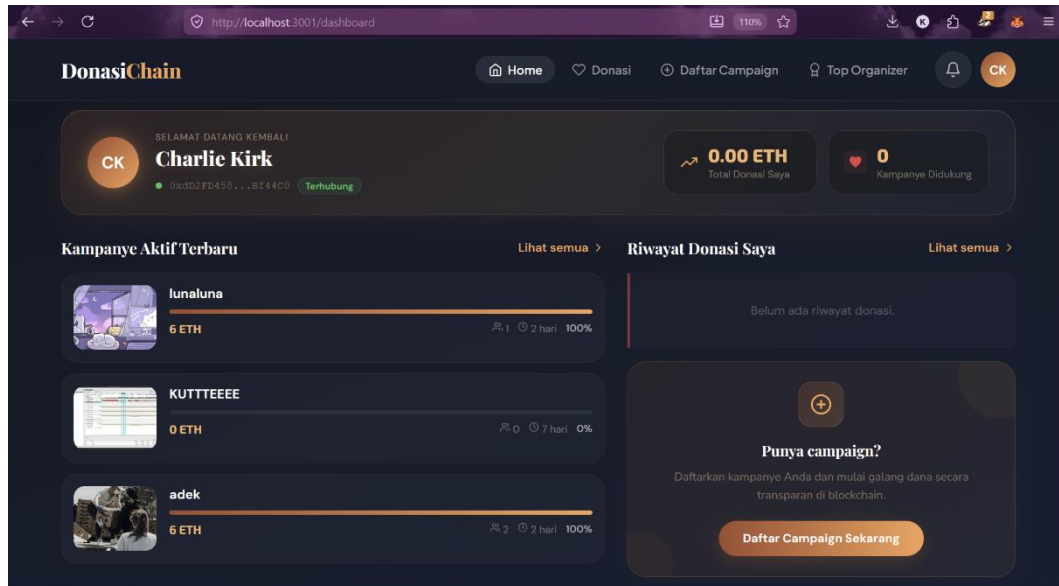
Repositori mencakup direktori berikut:

- contracts/ - Kode sumber smart contract Solidity (StakingManager.sol, ValidatorSet.sol, GovernanceVoting.sol, CampaignFactory.sol, CampaignDonation.sol)
- scripts/ - Script deployment deploy.js
- my-dapp-frontend/ - Aplikasi React.js lengkap yang berisi semua halaman user, admin, dan validator.
- hardhat.config.js - Konfigurasi jaringan dan compiler Solidity, network localhost, dan private keys untuk testing

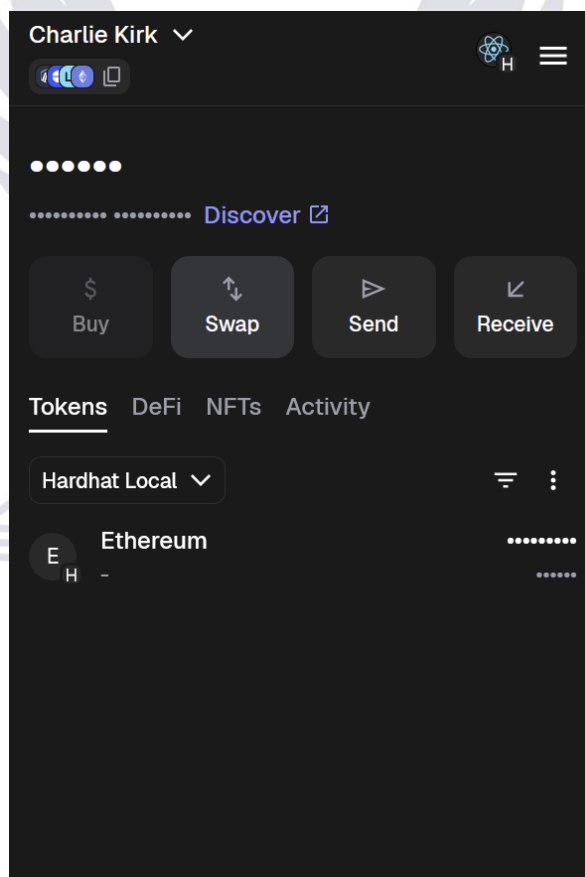
Lampiran B: Tangkapan Layar Sistem



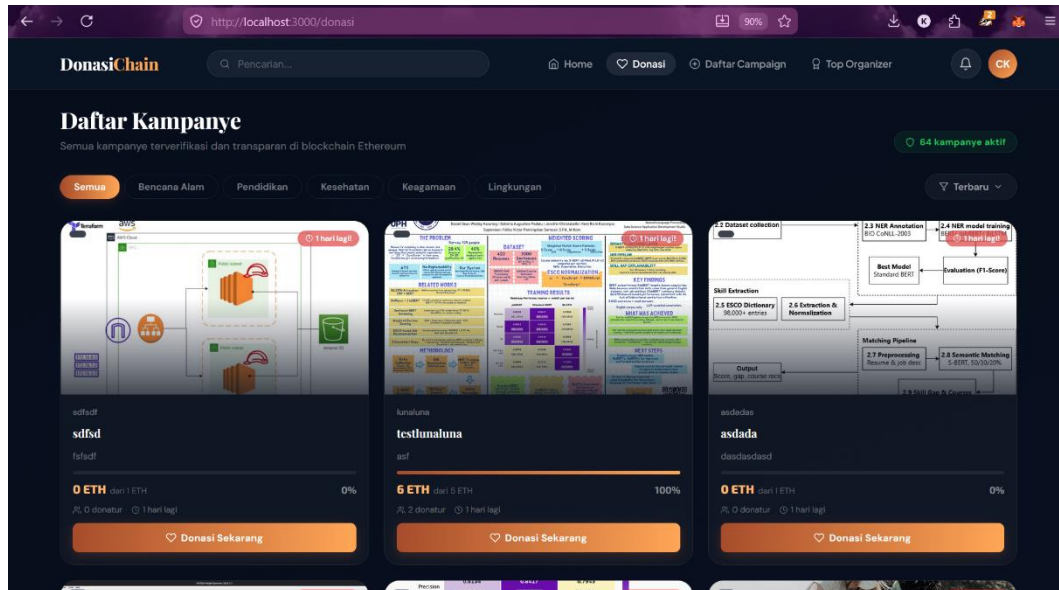
Gambar B.1 menunjukkan tampilan awal frontend website DonasiChain ketika user pertama kali untuk mau daftar akun dengan klik button “Daftar” atau yang sudah memiliki langsung cari button “Masuk”



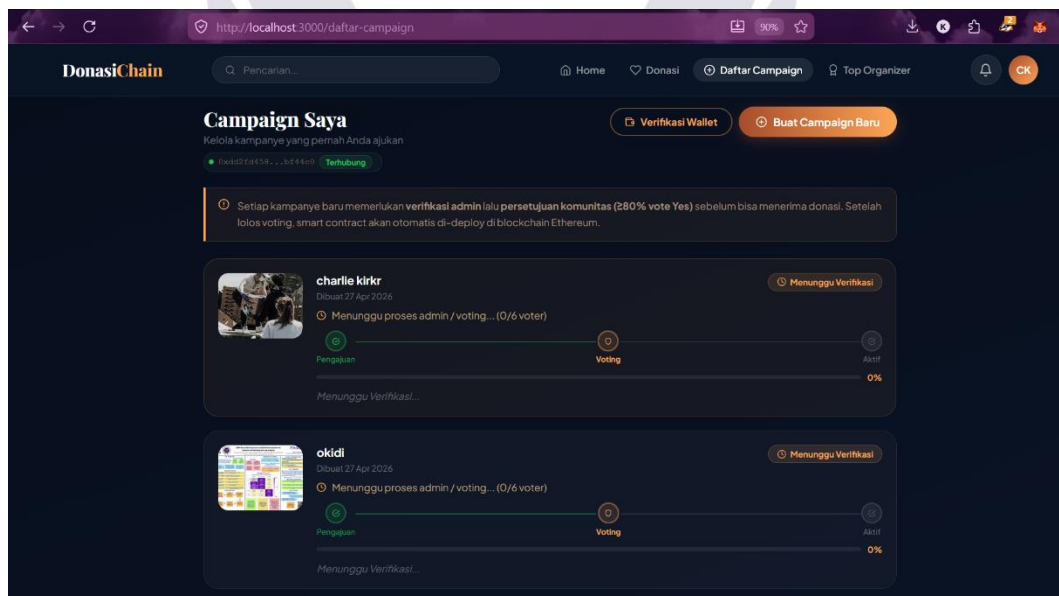
Gambar B.2 menunjukkan tampilan Dashboard utama DonasiChain yang menampilkan informasi wallet pengguna (Charlie Kirk), total donasi, kampanye yang didukung, dan daftar kampanye aktif terbaru (lunaluna, KUTTTEEEE, adek) beserta progress masing-masing.



Gambar B.3 menunjukkan tampilan wallet MetaMask yang terhubung ke jaringan Hardhat Local, menggunakan akun Charlie Kirk sebagai akun pengujian.



Gambar B.4 menunjukkan tampilan page Donasi yang dimana para user bisa melakukan pencarian campaign yang mau donasikan atau bisa untuk explore dengan mengetahui lebih lanjut



Gambar B.4 menunjukkan tampilan page Daftar Campaign yang bertujuan jika user mau melakukan pembuatan campaign yang diinginkan atau mengecek kembali jika campaign tersebut telah disetujui dengan banyak melewati prosedur



Daftar Campaign Baru

Isi form ini untuk mengajukan kampanye donasi. Admin akan memverifikasi sebelum campaign aktif.

- 1 **Info Kampanye**
judul, deskripsi, target
- 2 **Data Organizer**
identitas, wallet & anggaran

Dokumen KTP/SK, diperlukan untuk proses verifikasi oleh admin.

Info Kampanye
Langkah 1 dari 2 — isi data kampanye kamu

JUDUL KAMPANYE *
Contoh: Bantu Korban Banjir Jawa Barat

DESKRIPSI KAMPANYE *
Jelaskan tujuan kampanye...

TARGET DANA (ETH) *
Contoh: 5.0

DURASI (HARI) *
Contoh: 30

FOTO COVER *
Klik untuk upload foto
PNG, JPG, max 5MB

[← Kembali](#) [Lanjut ke Data Organizer >](#)

Gambar B.4 menunjukkan tampilan page Daftar Campaign Baru yang dimana user dapat memberikan semua informasi tentang kampanye yang mau dibuat

DonasiChain

Home Donasi Daftar Campaign **Top Organizer**

Top Organizer
10 organizer terbaik berdasarkan campaign yang berhasil

[Hall of Fame](#)

RANK	ORGANIZER	CAMPAIGN SUKSES	TIER
#1	G Gabiru3 160.44K ... 1.12K	8 campaign	ELITE
#2	C Charlie Kirk 140.02K ... 1.1K	7 campaign	ELITE
#3	B Bimbim 140.02K ... 1.12K	6 campaign	ELITE
#4	G Gabiru1 140.02K ... 1.12K	5 campaign	ELITE
#5	P Ppyong 140.02K ... 1.12K	5 campaign	ELITE
#6	C Chirae 140.02K ... 1.12K	4 campaign	PRO
#7	K Kute 140.02K ... 1.12K	3 campaign	PRO
#8	B Bells 140.02K ... 1.12K	3 campaign	PRO

Gambar B.5 menunjukkan tampilan page Top Organizer untuk melihat siapa user yang sering berdonasi itu akan menjadi salah satu Top User di Hall Fame di website DonasiChain



Lampiran C: Spesifikasi Teknis

Komponen	Spesifikasi
Blockchain Platform	Ethereum (EVM-compatible)
Smart Contract Language	Solidity ^0.8.20
Development Framework	Hardhat v2.x
Frontend Framework	React.js 19
Blockchain Library	ethers.js v6.x
Wallet Integration	MetaMask
Testing Network	Hardhat Local (ChainID 31337)
Node.js Version	>=18.x
Package Manager	npm

